Servidor DHCP con Ubuntu en VirtualBox

Asignación dinámica entre Ubuntu Server y Ubuntu Client

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

La práctica presenta un laboratorio Linux en VirtualBox para configurar un servidor DHCP con isc-dhcp-server y validar la asignación dinámica en un cliente Ubuntu.

Objetivo

Implementar un servicio DHCP en Ubuntu Server sobre una red interna aislada y comprobar la obtención de una configuración IPv4 desde el cliente.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS recomendado
Cliente	Ubuntu Desktop o Ubuntu Server
Hipervisor	VirtualBox
Red interna	intnet
Servicio	isc-dhcp-server
Interfaz del servidor	enp0s8 con 192.168.50.1/24

Implementación

Arquitectura del laboratorio

El diseño separa la red de laboratorio mediante una red interna de VirtualBox llamada intnet. El servidor mantiene una dirección fija y el cliente obtiene su configuración por DHCP.

Configuración del servicio

El material aborda la instalación de isc-dhcp-server, la selección de interfaz, la definición de la subred y el rango de arrendamiento.

Arrendamientos y diagnóstico

La práctica explica el registro de leases y contempla la inspección del tráfico DHCP mediante herramientas del sistema.

Validación

Las evidencias incluidas permiten seguir la configuración de las máquinas, el servicio y la comprobación desde el cliente.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

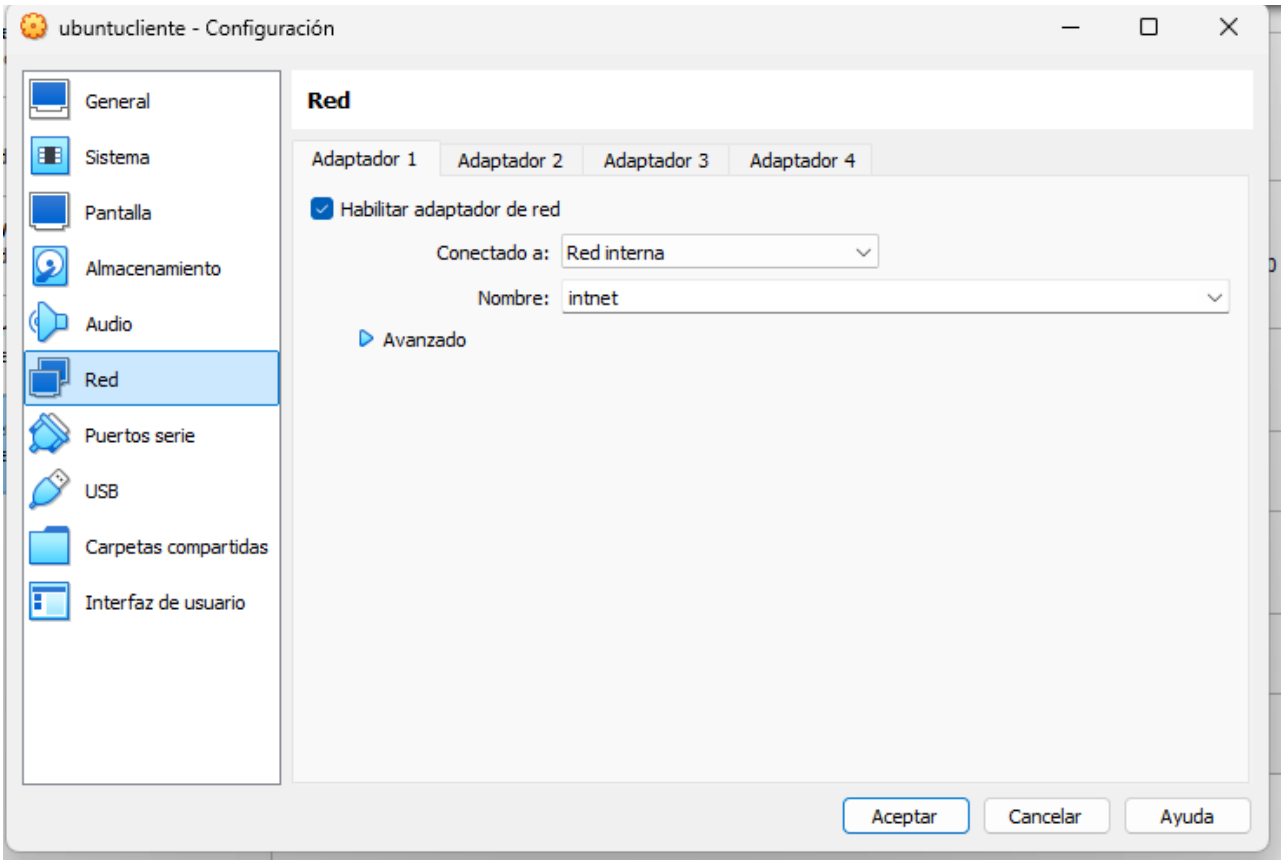


Figura 1. Evidencia original incluida en la práctica.

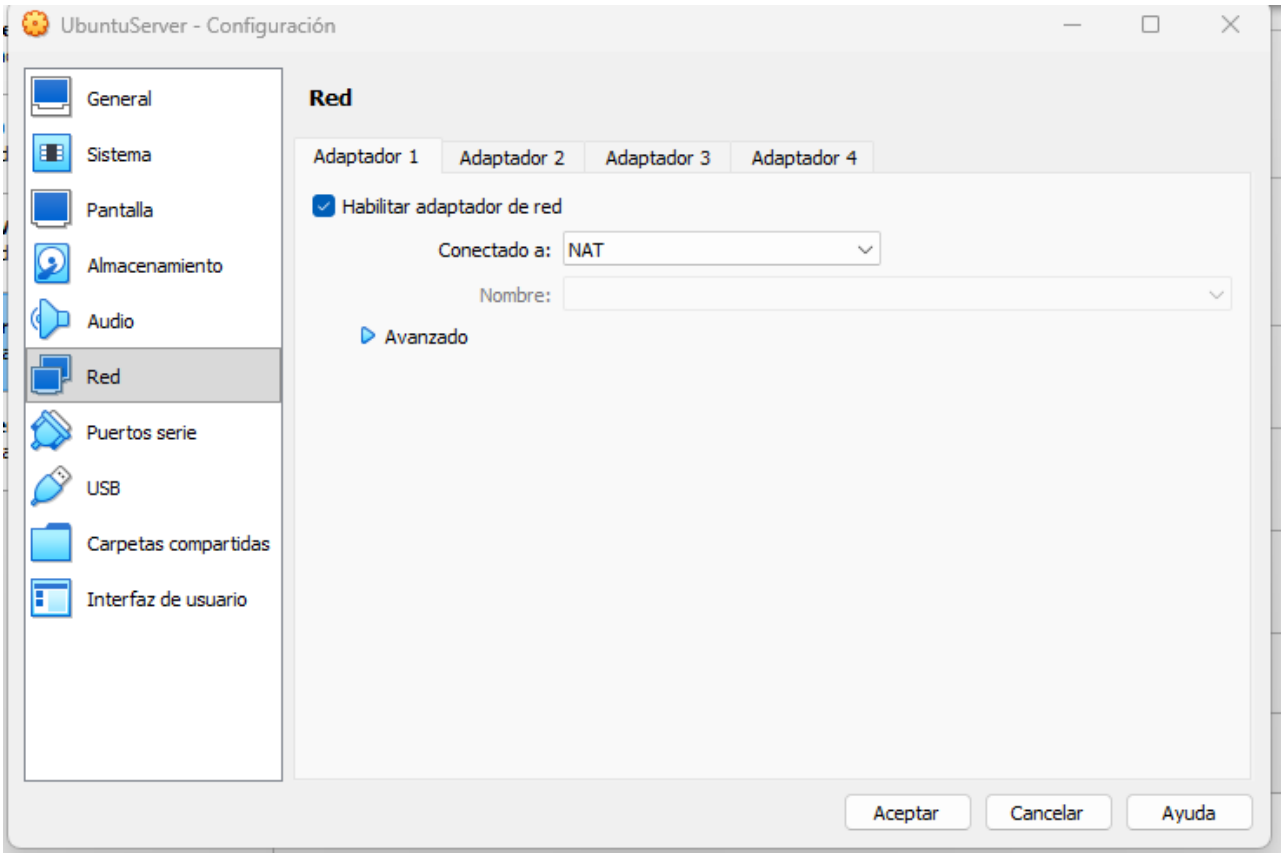


Figura 2. Evidencia original incluida en la práctica.

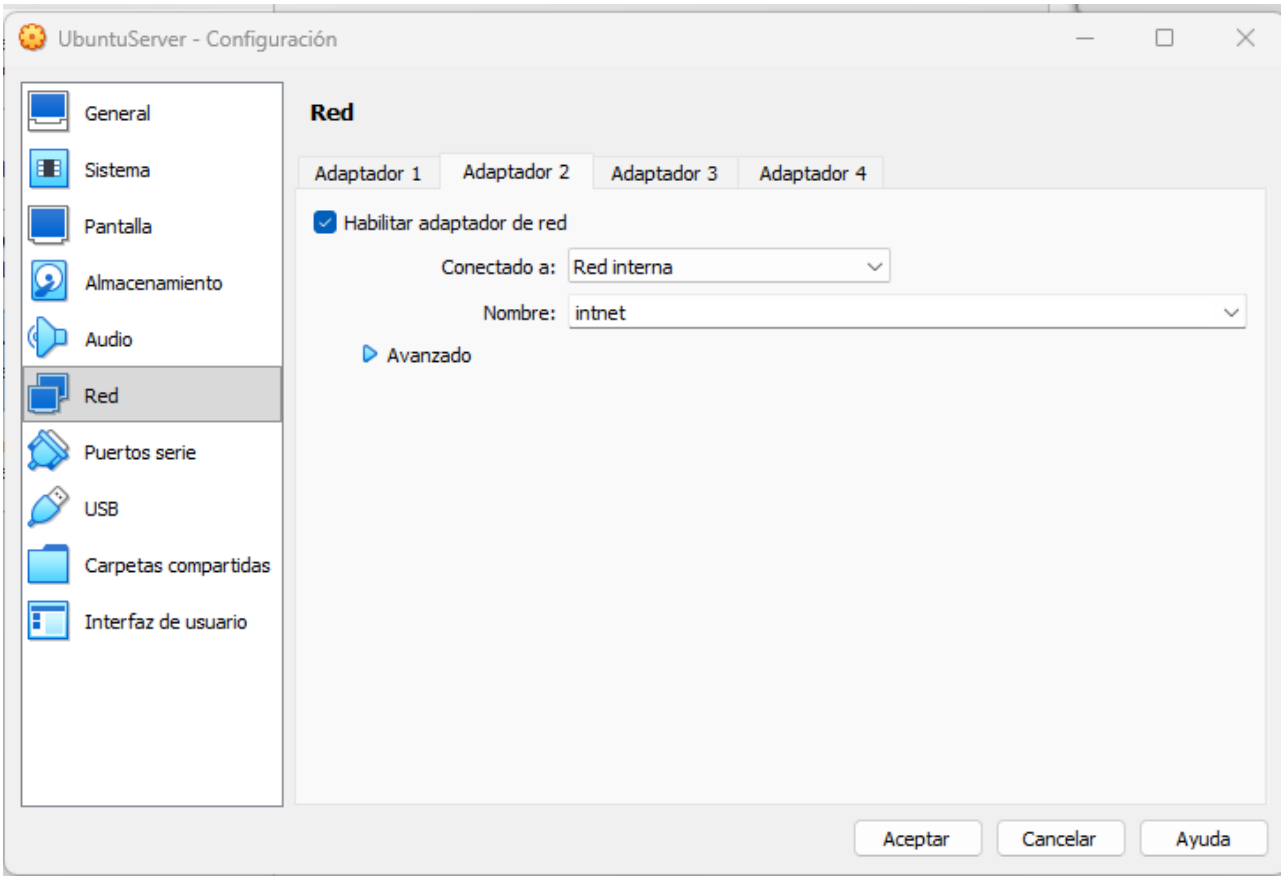


Figura 3. Evidencia original incluida en la práctica.

```
adrian@adrianserver:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:d0:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002740d0eb
    inet 192.168.50.1/24 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe40:d0eb/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
adrian@adrianserver:~$
```

Figura 4. Evidencia original incluida en la práctica.

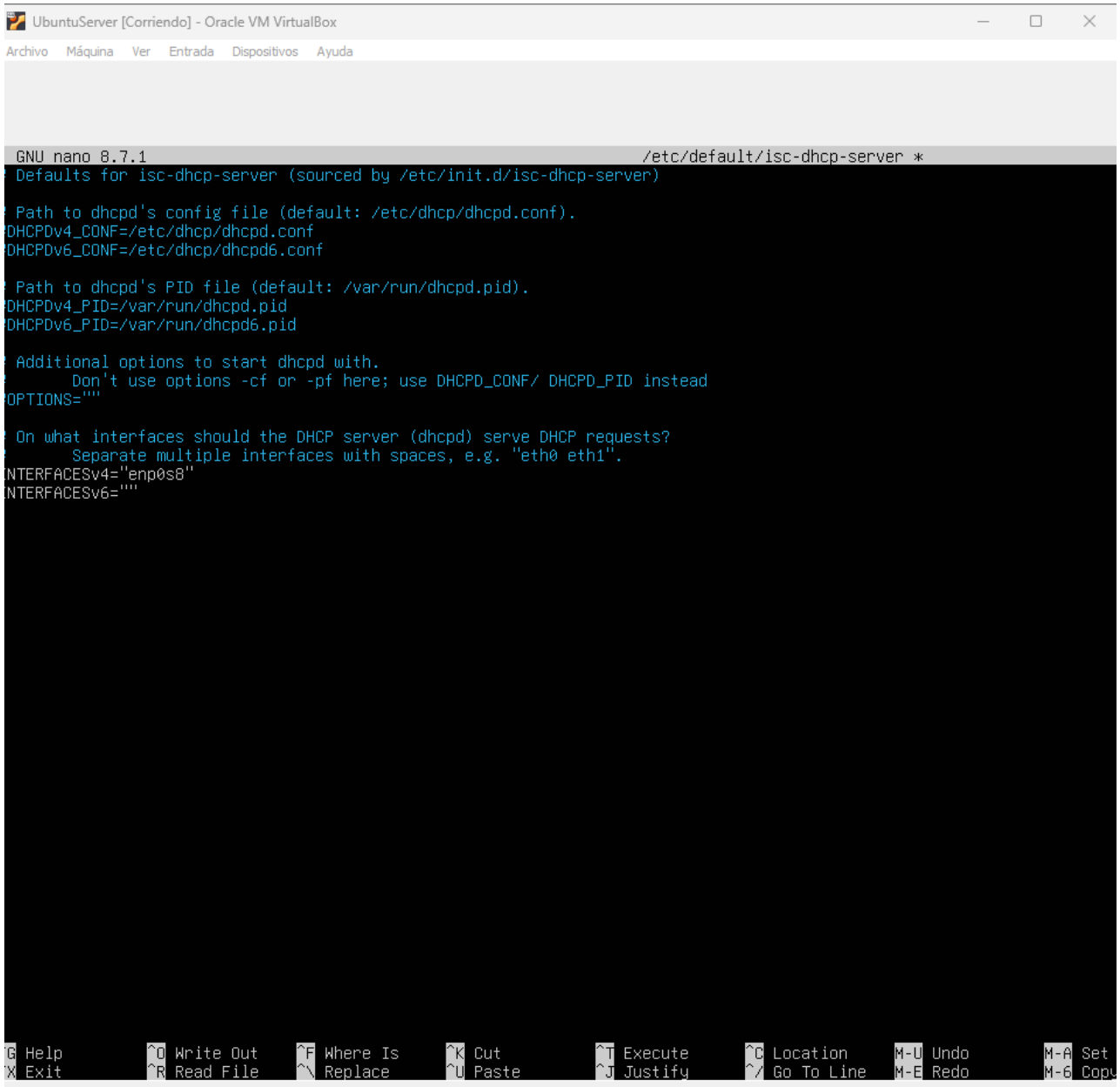


Figura 5. Evidencia original incluida en la práctica.

```
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP.   Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
#host fantasia {
#  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#  fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.   The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.10 192.168.50.100;
  option routers 192.168.50.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
```

Figura 6. Evidencia original incluida en la práctica.

```
adrian@adrianserver:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-09-25 16:29:22 UTC; 38s ago
 Invocation: a518181169934c21ba60c1c2d0a405e6
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2268 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 1688)
     Memory: 3.7M (peak: 4.4M)
        CPU: 23ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2268 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

sep 25 16:29:22 adrianserver sh[2268]: Wrote 0 leases to leases file.
sep 25 16:29:22 adrianserver dhcpd[2268]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
sep 25 16:29:22 adrianserver dhcpd[2268]: Wrote 0 leases to leases file.
sep 25 16:29:22 adrianserver dhcpd[2268]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:40:d0:eb/192.168.50.0/24
sep 25 16:29:22 adrianserver sh[2268]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:40:d0:eb/192.168.50.0/24
sep 25 16:29:22 adrianserver sh[2268]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:40:d0:eb/192.168.50.0/24
sep 25 16:29:22 adrianserver sh[2268]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sep 25 16:29:22 adrianserver dhcpd[2268]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:40:d0:eb/192.168.50.0/24
sep 25 16:29:22 adrianserver dhcpd[2268]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sep 25 16:29:22 adrianserver dhcpd[2268]: Server starting service.
adrian@adrianserver:~$
```

Figura 7. Evidencia original incluida en la práctica.

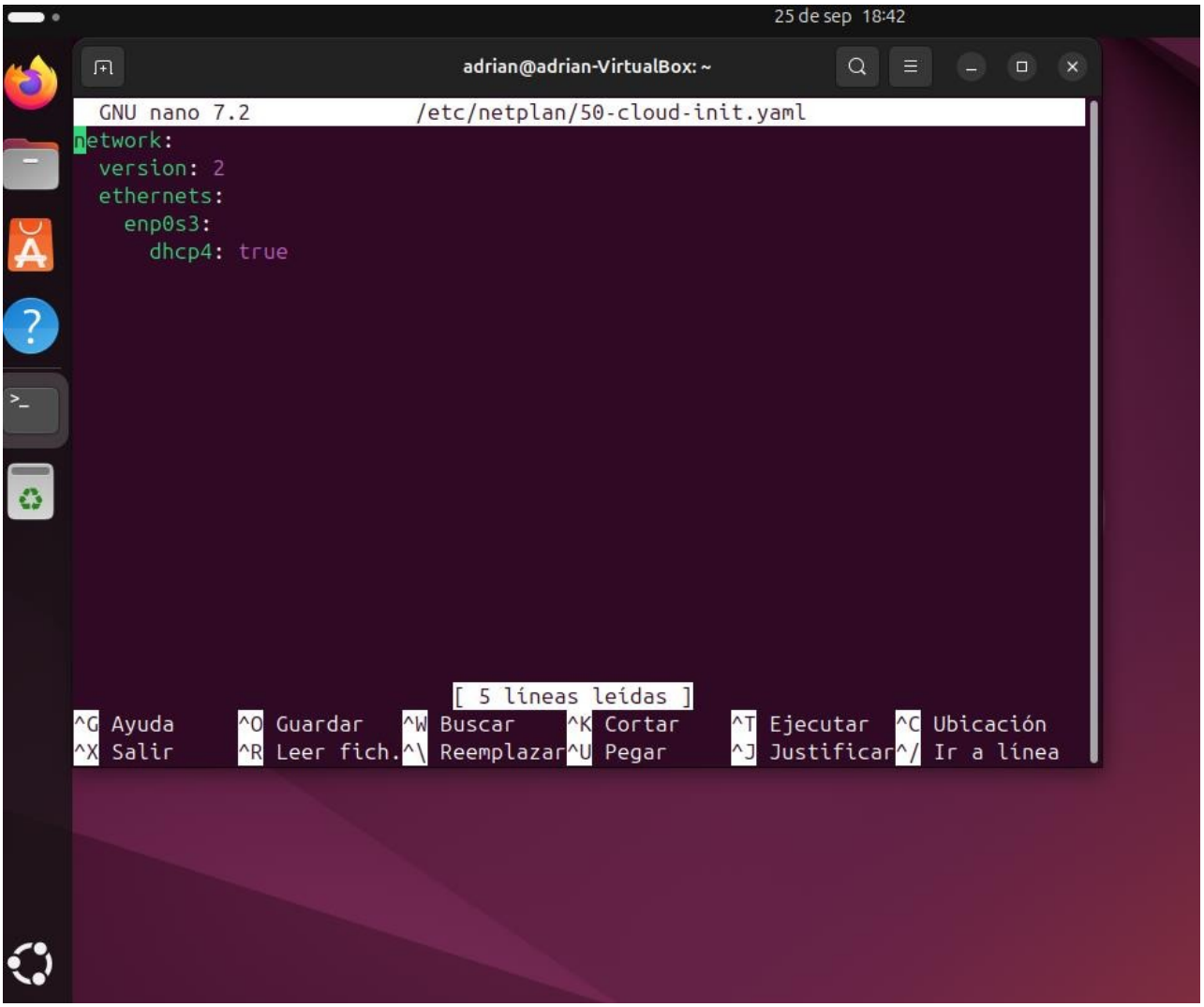


Figura 8. Evidencia original incluida en la práctica.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:16:c9:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.10/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute
enp0s3
       valid_lft 386sec preferred_lft 386sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe16:c909/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
adrian@adrian-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.564 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.36 ms

--- 192.168.50.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3134ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.564/1.456/2.361/0.635 ms
adrian@adrian-VirtualBox:~$
```

Figura 9. Evidencia original incluida en la práctica.

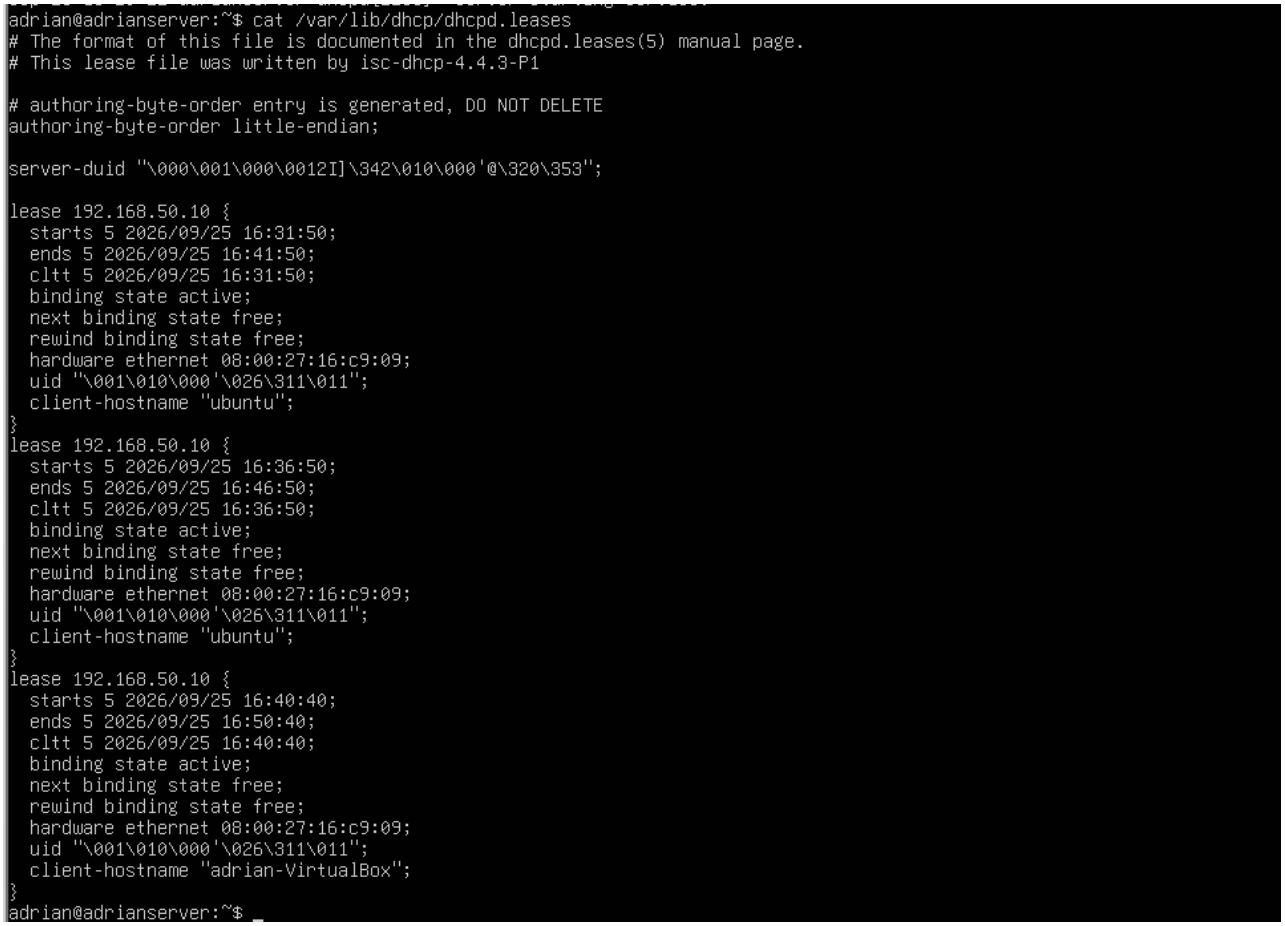


Figura 10. Evidencia original incluida en la práctica.

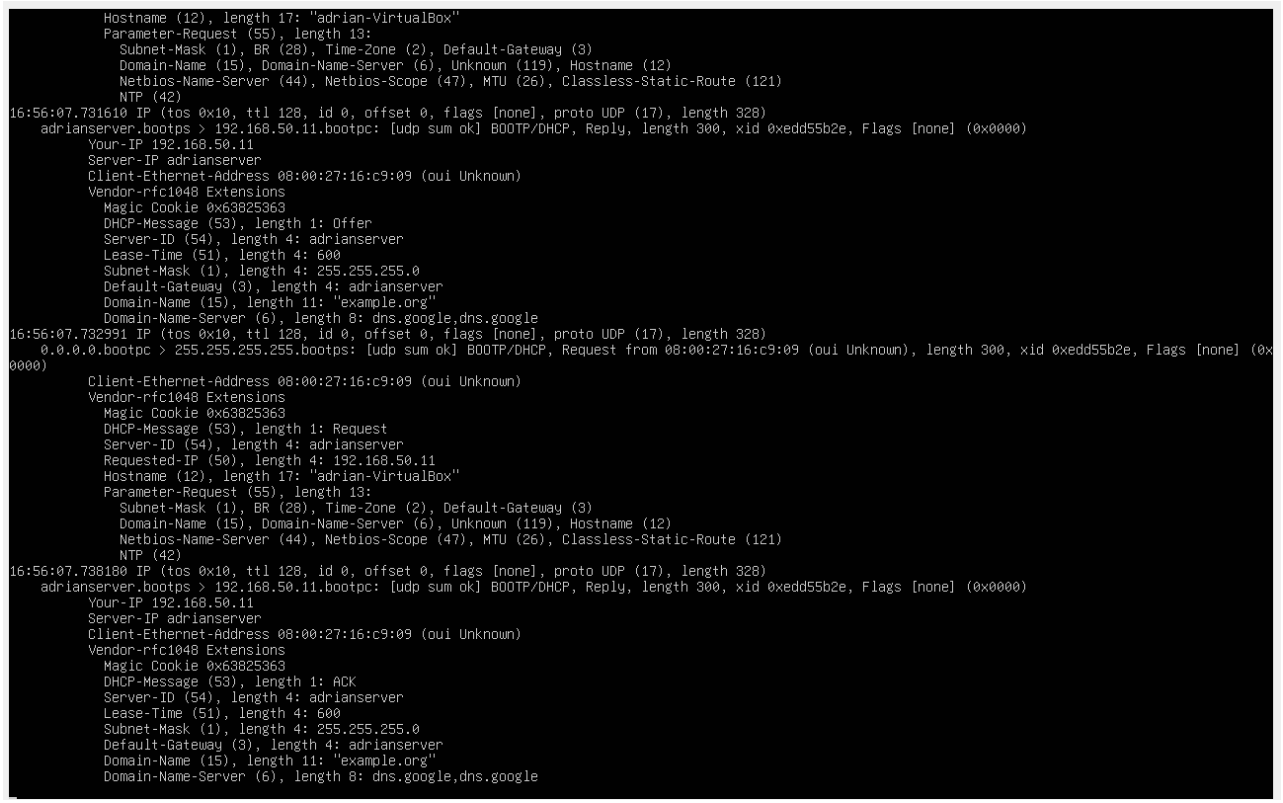


Figura 11. Evidencia original incluida en la práctica.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

Ubuntu Server, VirtualBox, redes internas, isc-dhcp-server, configuración IPv4 y análisis de arrendamientos.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.